Unidade 03 | Capítulo 03

Nuvem Híbrida e Multinuvem

Prof.: Alberson Dantas





Sumário

- Conceitos;
- Integração entre Nuvem Pública e Privada;
- Casos de uso: backup, recuperação de desastres, conformidade;
- Ferramentas e serviços de integração (ex: Azure Arc, Anthos).

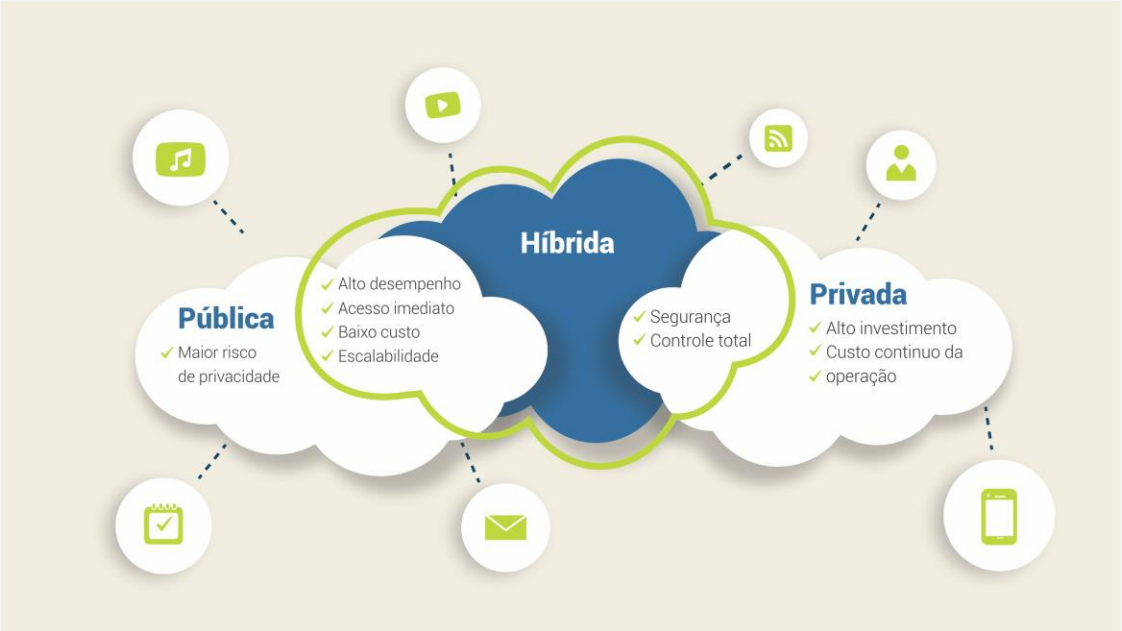
Introdução

Depois de conhecermos os modelos isolados de nuvem pública e privada, chegamos a duas abordagens que combinam o melhor de cada modelo:

- A nuvem híbrida, que integra recursos públicos e privados dentro da mesma estratégia de TI;
- A multinuvem, que utiliza serviços de diferentes provedores de nuvem pública ao mesmo tempo.

Nuvem Híbrida

A nuvem híbrida é um modelo de arquitetura de TI que combina infraestrutura privada com serviços de nuvem pública, permitindo que eles trabalhem em conjunto, com integração e orquestração.



https://www.scurra.com.br/blog/infraestrutura-e-servicos-para-cloud-sobre-nuvem-hibrida/

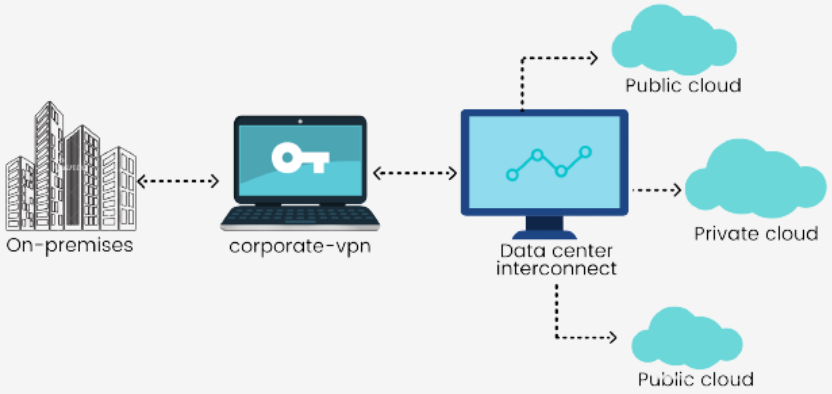
Nuvem Híbrida

Principais características:

- Parte dos dados e aplicações em ambiente privado (on-premises ou hospedado);
- Complementa sua infraestrutura com recursos escaláveis e serviços da nuvem pública;
- A troca de dados entre os ambientes é feita de forma segura e coordenada.

Aplicações comuns:

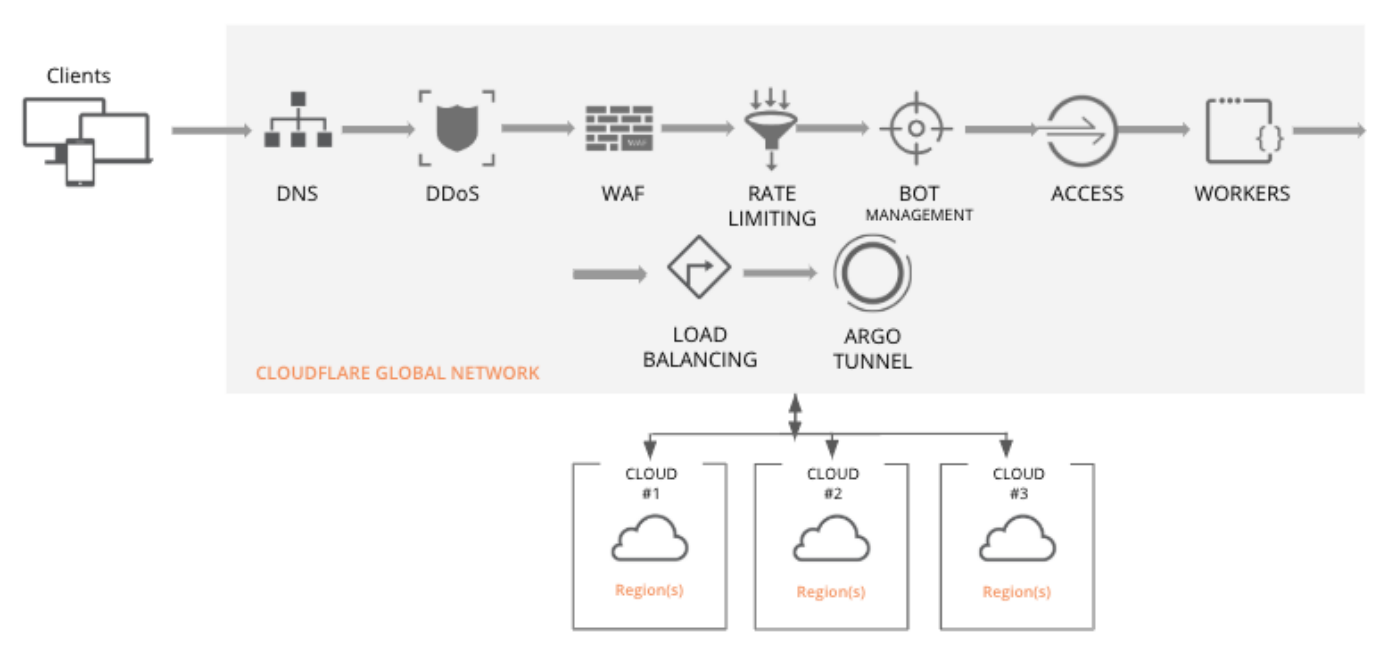
- Ambientes regulados (mantêm dados sensíveis no privado);
- Gestão de picos de demanda (usa nuvem pública para escalar sob demanda);
- Migração gradual para a nuvem, sem abandonar sistemas legados.



https://medium.com/@sadoksmine8/hybrid-cloud-architectures-bridging-on-premises-with-the-cloud-601764f349e2

Multinuvem

A multinuvem é uma estratégia em que uma organização utiliza serviços de dois ou mais provedores públicos de nuvem simultaneamente, sem necessariamente integrar com infraestrutura privada.



https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/cloud/what-is-multicloud/

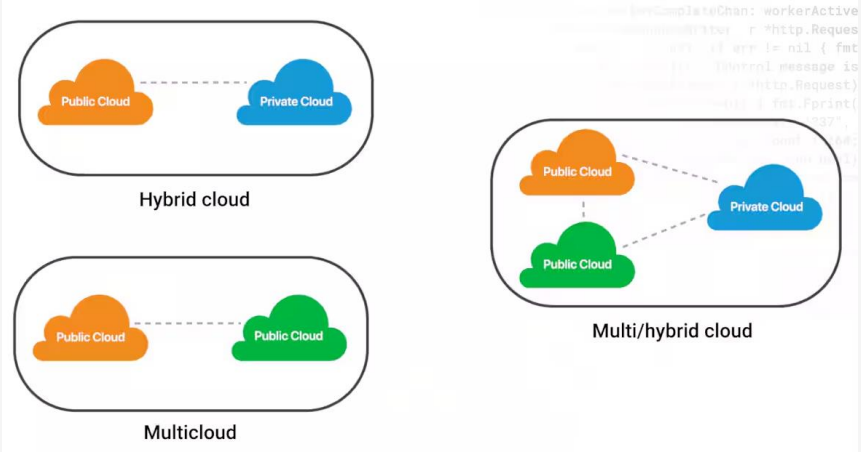
Multinuvem

Características principais:

- Uma aplicação pode usar banco de dados da AWS, computação da Azure e armazenamento do Google Cloud.
- O objetivo é evitar dependência de um único provedor, aproveitando o melhor de cada plataforma.

Quando aplicar multinuvem:

- Evitar lock-in com um único fornecedor
- Distribuir aplicações conforme requisitos técnicos (ex: IA no Azure, CDN na GCP)
- Melhorar a disponibilidade global com presença em múltiplos data centers.

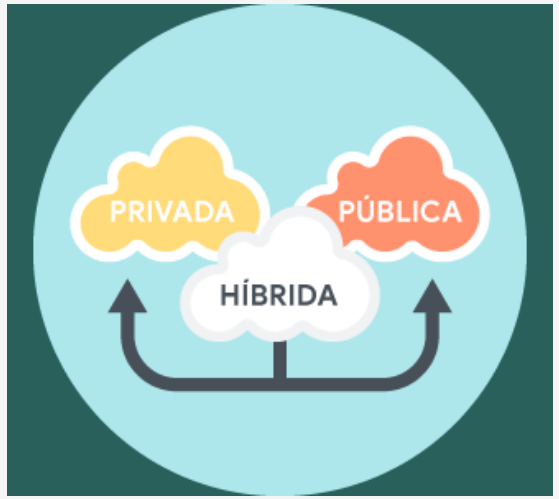


https://www.akamai.com/pt/glossary/what-is-multicloud

Integração entre Nuvem Pública e Privada

A principal meta de uma nuvem híbrida é permitir que cargas de trabalho, dados e aplicações transitem de maneira segura e eficiente entre a infraestrutura privada (controlada pela organização) e os recursos públicos (oferecidos por provedores externos).

Essa integração garante flexibilidade sem perder segurança e controle



https://emaster.cloud/computacao-em-nuvem/nuvem-hibrida/

Formas de integração técnica

VPN (Rede Privada Virtual):

- Cria um túnel seguro entre o data center privado e o provedor de nuvem pública;
- Garante criptografia de tráfego e isolamento de rede;
- Usada para integrar sistemas legados à nuvem com segurança.

Orquestradores e plataformas híbridas:

Ferramentas que gerenciam recursos em ambos os ambientes de forma centralizada:

- Terraform, Ansible, Azure Arc, Google Anthos;
- Permitem criar, monitorar e escalar recursos híbridos;
- Atuam como ponte entre nuvens distintas.

Conexões dedicadas (ex: AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute):

- Link físico ou lógico entre os ambientes;
- Maior velocidade, estabilidade e segurança;
- Utilizadas em cenários com grande volume de dados ou tempo de resposta crítico.

APIs e microserviços:

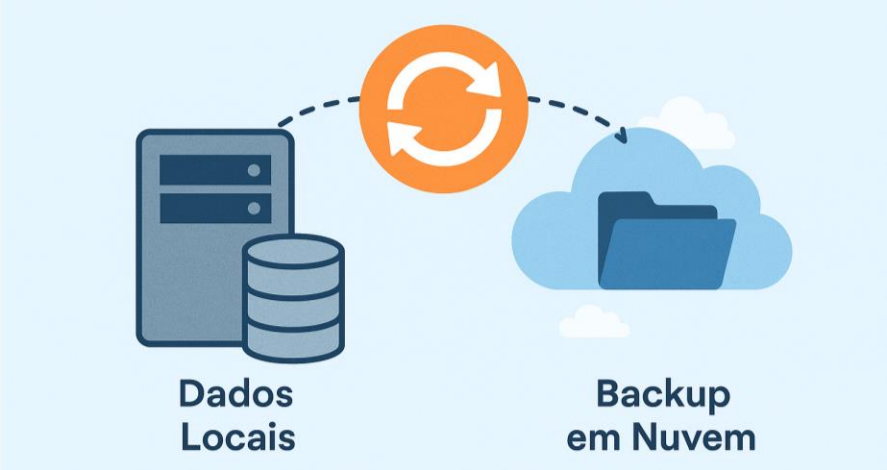
- Ambientes públicos e privados se comunicam por meio de serviços desacoplados e APIs REST;
- Fomenta o uso de arquitetura de microsserviços;
- Facilita integração com aplicações externas.

Casos de Uso: Backup estratégico

Uma empresa mantém dados essenciais em servidores internos, mas quer garantir cópias fora do ambiente físico — com alta disponibilidade e proteção.

Uso da nuvem híbrida:

- Dados são armazenados localmente e replicados para a nuvem pública como backup;
- Em caso de falha ou perda física, é possível restaurar rapidamente;
- Mantém-se controle e privacidade no ambiente interno, com redundância na nuvem.



Casos de Uso: Recuperação de Desastres

A empresa quer estar preparada para falhas graves, como incêndios no data center, ataques cibernéticos ou desastres naturais.

Uso da nuvem híbrida:

- Ambientes locais são continuamente sincronizados com a nuvem pública
- Em caso de desastre, ambientes virtuais podem ser restaurados na nuvem em minutos
- Garante continuidade dos negócios, mesmo se o sistema local ficar indisponível.



Casos de Uso: Conformidade regulatória

Setores como saúde, finanças e governo exigem que dados sensíveis permaneçam em ambientes controlados, segundo normas como LGPD, HIPAA, GDPR.

Uso da nuvem híbrida:

- Dados confidenciais são armazenados em nuvem privada (on-premises ou hospedada);
- Aplicações complementares, como portais web e interfaces públicas, rodam na nuvem pública;
- Integração segura garante funcionalidade sem violar normas legais.

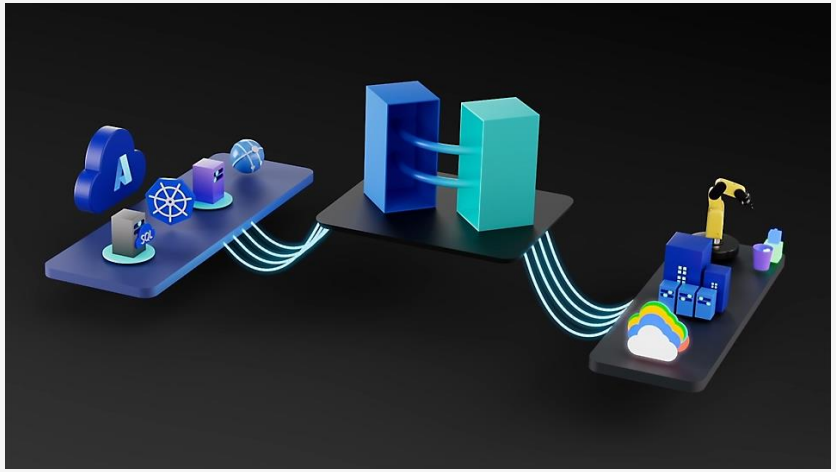


Ferramentas e Serviços de Integração

Azure Arc, da Microsoft: Plataforma que permite gerenciar recursos locais, multi-cloud e em edge como se todos estivessem no Azure.

Funcionalidades principais:

- Gerenciamento centralizado de máquinas físicas e virtuais
- Aplicação de políticas e segurança em recursos externos;
- Integração com Azure Monitor, Defender e Auto Scale;
- Suporte a Kubernetes em ambientes híbridos.



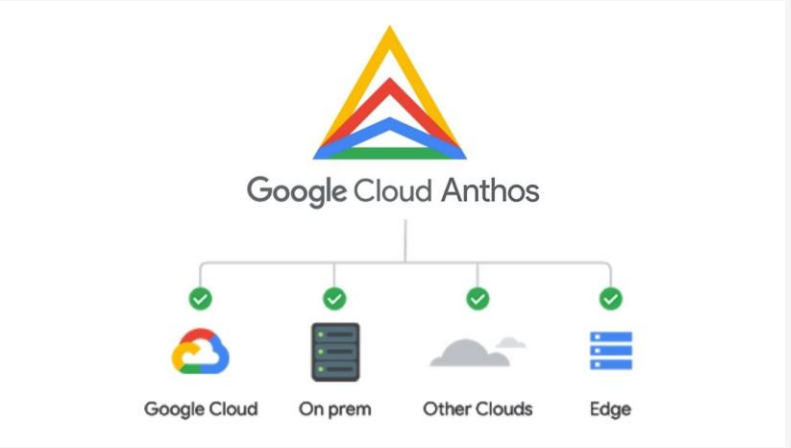
https://azure.microsoft.com/pt-br/products/azure-arc

Ferramentas e Serviços de Integração

Google Anthos – do Google Cloud: Plataforma de orquestração de aplicações modernas que roda em nuvem pública, privada e até em ambientes multi-cloud.

Funcionalidades principais:

- Gestão de contêineres e microsserviços (baseado em Kubernetes);
- Implantação consistente em qualquer ambiente;
- Observabilidade e segurança integrada;
- Suporte a aplicações legadas com modernização progressiva.



https://www.geoambiente.com.br/blog/anthos-plataforma-google-multicloud/



Lista de Exercícios e Tarefas

Responda o Quiz do Capítulo.

Desenvolva as questões da TAREFA 11 – Nuvem Híbrida e Multinuvem

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20



EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.